

B4B33PSY: Seminar 1

Bc. Štěpán Pressl

K úvodu a harmonogram cvičení

- Asi jste to už slyšeli na přednášce, ale zopakujeme si to
- Začneme se základní práci s počítačem přes tzv. CLI (command-line interface, práce přes příkazovou řádku v terminálu) - je potřeba se naučit, aby počítač sloužil vám a ne vy jemu.
- Co vše probereme v předmětu PSY:
 1. základní příkazy (intuitivně znáte, jak vytvořit novou složku, otevřít soubor z prohlížeče souborů, ale tady se to naučíme z příkazové řádky)
 - Motivace:
 1. CLI je extrémně užitečné pro softwarový vývoj a mnoho nástrojů má přes CLI jednoduché použití,
 2. Hodí se pro administraci počítače (obzvlášť pro vzdálený přístup přes SSH)

K úvodu a harmonogram cvičení (ii)

3. Umožňuje skriptovat (BASH) a automatizovat vaše úlohy na počítači
2. skriptovací jazyk BASH
3. vzdálený přístup přes SSH - umožňuje se přihlásit na vzdálený počítač přes CLI
4. GIT - nástroj, který umožňuje držet změny v softwarovém projektu (zatím si to představte jako chytrý cloud pro soubory)
5. Sestavení programu v C a Makefile - jazyk pro popis pravidel pro překlad a sestavení projektu se závislostmi
6. Ladění a testování programů
 - Psát software je lehké (ozvlášť pomocí vibecoding), ale psát perfektní software je těžké. Zkusíte hledat chyby v programech, které obsahují tzv. bug (chybu implementace) a zkusíte programy otestovat. Mělo by vás to naučit přemýšlet v programu a dát vám inženýrskou intuici.

K úvodu a harmonogram cvičení (iii)

7. Reprezentace informace a čísel v počítači

- Slouží jako úvod do předmětů APO a OSY. Vysvětlíme si, jak jsou kódovaná celá a reálná čísla v počítači pomocí dvojkové soustavy. Naučíte se nízkoúrovňový přístup k datům v jazyce C.

8. Úvod do logických obvodů

- Slouží jako úvod do předmětů APO. Vysvětlíme si základní stavební bloky procesoru.

- Hlavním úkolem předmětu je vám hlavně pomoci, protože se naučíte dovednosti, které se dřív normálně na OI neučily a nějak jste se je naučili sami, navíc vám práce s počítačem dá inženýrskou intuici. Bez nástroje GIT se dnes neobejdete, dělá se s ním jakýkoli projekt, i ne ryze softwarové.
- PSY běží nyní druhým rokem (v emailu jsem měl prvním - omlouvám se!)

K úvodu a harmonogram cvičení (iv)

- Vždy sledujte stránku <https://psy.pages.fel.cvut.cz>
- Předmět obsahuje 6 úkolů: 2 na příkazovou řádku a BASH, jeden na překlad projektu v C pomocí Makefile, jeden na testování softwaru, jeden na git a poslední na práci s čísly v C
- Úkoly se odevzdávají do systému BRUTE (<https://cw.fel.cvut.cz>)

Něco o mně

- Jsem studentem programu Kybernetika a robotika, ale profesně se věnuji vývoji softwaru pro vestavná zařízení.
- mezi mé zájmy patří DIY, lyžování a v poslední době sledování filmů (doporučte mi nějaký!)
- Kontakt na mě: pressste@fel.cvut.cz

Něco o vás?

Pravidla v předmětu PSY

1. 6 úkolů, všechny nutno odevzdat alespoň za jeden bod.
2. Opisování úkolů od ostatních je zakázáno. V případě nalezení shody s jiným řešením jsou všechny řešení označeny za plagiát a budete mi muset vysvětlit, jak jste k řešení přišli. Jinak budou všechny body strženy a budete muset za nulový bodový zisk odevzdat vlastní řešení. Více zde: https://cw.fel.cvut.cz/b181/help/common/plagiaty_opisovani.
3. Psaní odevzdávaného kódu pomocí AI a agentických systémů (ChatGPT, Gemini, Claude, Claude Code, Antigravity, Codex, Cursor, atp.) se zakazuje. V případě podezření použití AI bude přístupováno stejně jako v bodě 2.
 - Toto není kritika AI, nýbrž apel na vás. Ukazuje se, že je to mocné (viz problém Navier-Stokes rovnic od OpenAI). Já to používám často, protože to umí dobře hledat, dobře spojovat nesouvisející data a dobře se

Pravidla v předmětu PSY (ii)

orientovat v rozsáhlém softwarovém projektu. Ale pro základní znalosti použijte vlastní hlavu.

- Některé materiály v tomto předmětu jsou vytvořené pomocí AI. Bude se jednat o infografiky a pomocné materiály. Prosíme o zpětnou vazbu.
 - Používání AI pro vysvětlení kódu či brainstorming není zakázáno.
 - Více zde: <https://psy.pages.fel.cvut.cz/ai/>
4. Docházka na cvičení není povinná, ale doporučená. Jsem placen od toho, abych vám předal znalosti, které se vám budou hodit. Pokud je vám blbě nebo máte kocovinu, nemusíte mi psát mail. Docházku ale budu dělat, budou cvičení, kdy budeme dělat něco společně.
5. **Komunikujte!**: jakýkoli problém z vaší strany či připomínky s vámi rád proberu. Pokud budete psát mail, začněte předmět s **PSY:**. Pokud něco v hodině nechápete, přihlašte se a nebojte se ptát (je normální nevědět).

Pravidla v předmětu PSY (iii)

6. Pro studium předmětu je zapotřebí operačního systému unixového typu, tím se v dnešní době rozumí Linux či MacOS. Jestliže vlastníte Apple Mac či již máte Linux nainstalovaný, nemusíte nic řešit. Pro ty, kteří mají pouze Windows, tak si nainstalují WSL2 či Linuxovou distribuci do dual-bootu. Můžete samozřejmě používat laboratorní stolní počítače.
7. Ostatní pravidla najdete na hlavní stránce PSY.

Bonusové body

- V průběhu semestru je možné získat až 10 bonusových bodů. Budou udělovány za
 - aktivitu u bonusových úkolů na cvičeních
 - Jestli se mi podaří něco vymyslet, budou bonusové úlohy ode mě.

Co je to Shell?

- Command-line Interface (CMD): obecný pojem
- Terminál: program, který vykresluje znaky na určená místa. Dřív to byly fyzické CRT (cathode ray tube) obrazovky, dnes jsou to emulátory na PC.
- Shell: program, který v terminálu čte váš vstup, dá se v něm skriptovat a umožňuje spouštět programy (příkazy)
 - Bourne Shell: sh,
 - Bourne Again Shell: bash,
 - Powershell (na Windows)

Co je to Shell? (ii)



VT100 terminál. Přes tzv. sériovou linku (RS232, RS422) jste jej připojili k počítači.

Základní adresáře (znáte jako složky)

Adresářová struktura je takzvaný strom. Na Unixových systémech je strom jeden, na Windows více. Každý strom obsahuje kořen (root).

- /: kořen stromu na UNIXových systémech
- C:\, D:\: kořeny adresářových stromů na Windows
- .: momentální adresář
- ..: adresář o úroveň výše
- ~ (vlnovka, tilde): domovský adresář (home) uživatele (dáno prostředím operačního systému, většinou /home/username (Linux), /Users/username/ (MacOS), C:\Users\username (Windows))

Základní příkazy v CMD na dnešek

- echo: vytiskne argumenty na standartní výstup
- cd: změna adresáře
- ls: výpis obsah adresáře
- touch: vytvoření nového souboru
- mkdir: vytvoření nového adresáře
- pwd: vytisknutí cesty momentálního adresáře
- cat: výpis souborů na standartní výstup
- cp: kopírování souboru
- chmod: změna práva souboru

Mezerami se oddělují argumenty do příkazů.

- Příklad: echo ahoj svete → příkaz = echo, ahoj = \$1 a svete = \$2.
- Příklad: echo "ahoj svete" → příkaz = echo, ahoj svete = \$1.

Nápověda (než to narvete do AI)

- Pokud netušíte, jak se příkaz používá, zkuste příkaz `man <prikaz>`.

```
bash-5.3$ man hexdump
```

```
HEXDUMP(1)
```

```
General Commands Manual
```

```
HEXDUMP(1)
```

NAME

`hexdump` – ASCII, decimal, hexadecimal, octal dump

SYNOPSIS

```
hexdump [-bCdo vx] [-e format_string] [-f format_file] [-n length] [-s offset] file ...
```

DESCRIPTION

The `hexdump` utility is a filter which displays the specified files, or the standard input, if no files are specified, in a user specified format.

The options are as follows:

- b One-byte octal display. Display the input offset in hexadecimal, followed by sixteen space-separated, three column, zero-filled, bytes of input data, in octal, per line.
- c One-byte character display. Display the input offset in hexadecimal, followed by sixteen space-separated, three column, space-filled, characters of input data per line.

Příklady

Příklad 1

- Vytvořte adresář ~/psy. V adresáři ~/psy vytvořte adresář cv1. Změňte adresář do cv1 a ověřte výpisem pwd. Následně vytvořte soubor file.sh. Vypište obsah adresáře pomocí ls, ls -a a ls -la.

Příklad 2

- Nejdříve provedte příkaz cd (bez argumentu). Přesuňte se do ~/psy/cv1 a zkuste příkaz cat > example2.txt. Poté provedte výpis adresářové struktury pomocí příkazu ls -la.

Příklad 3

- Podívejte se, co je na v rootu vašeho souborového systému.

Příklady (ii)

Příklad 4

- V ~/psy/cv1 vytvořte soubor example3.conf. Změňte jeho práva na r--r--r--. Zkuste jej zeditovat v textovém editoru. Poté změňte práva na rw-r--r-- a něco do něj napište a uložte. Poté změňte práva na ----- a zkuste soubor otevřít.

Příklad 5 (relativní a absolutní cesty)

- Běžte do home (~). Vytvoříme adresář ~/psy/cv1/sub/subsub několika způsoby. Vytvořte také adresář ~/psy/cv1/sub2. Změňte adresář do sub2. Poté navigujte do ../sub/subsub.

Proměnné v Bashi

- Proměnné v bashi se zapisují <jmeno-promenne>=VYRAZ. Hodnota VYRAZ je poté uložena v \$<jmeno-promene>. Bash obsahuje několik speciálních proměnných:
 - \$? - poslední návratová hodnota programu, konvence 0 znamená OK, cokoliv jiné chyba
 - Pararela pro PRP: už víte proč funkce main vrací hodnotu.
 - \$0, ..., \$9, \${10} - vstupní argumenty do skriptu, probereme příště
 - \$# - počet vstupních argumentů do skriptu
 - a mnoho dalších
 - **Zapamatujte si:** obalujte proměnné do dvojitých uvozovek ("\$a"). Důvod jsou mezery.

Proměnné v Bashi (ii)

Příklad 6 (proměnné v bashi) Zkuste následující řádky, po každé řádce napište `echo $A`:

- `A=10,`
- `A =10,`
- `A= 10,`
- `A = 10.`

Podmínky v Bashi

- Syntax podmínky je následující:

```
if <návratová-hodnota-programu>; then
    # vykoná se pokud program skončil 0
else
    # pokud jinak
fi
```

- Oneliner: `if <podm>; then <cmd1>; else <cmd2>; fi;`
- Existuje `true` a `false` - nejedná se o speciální výrazy, ale o programy které vracejí 0/1.

Příklady

Příklad 7

- Vyzkoušíme si příkaz `test`, který umožňuje zapsat podmínky v Bashi.